Organización de las computadoras
Trabajo Práctico Integrado

Justo Da Silva Catela, Conrado Ciorciari

FICH-UNL, justodasilvacatela@gmail.com

FICH-UNL, conrs2001@gmail.com

***Resumen*— En este trabajo práctico se desarrolló un sistema embebido capaz de adquirir información de posicionamiento geográfico a partir de un módulo GPS conectado a un microcontrolador ESP32-C3. El sistema se basa en la recepción de datos mediante comunicación serie utilizando el protocolo UART, la interpretación de las cadenas transmitidas por el módulo GPS y la posterior selección de información relevante solicitada por el usuario.**

El módulo GPS transmite continuamente información de navegación utilizando el estándar NMEA, el cual consiste en un conjunto de sentencias ASCII que contienen datos como latitud, longitud, velocidad y altitud. El microcontrolador recibe estas cadenas a través del puerto UART, las almacena en un buffer y posteriormente aplica técnicas de parsing para identificar y extraer los campos de interés dentro de cada sentencia.

El sistema implementado permite al usuario seleccionar, mediante comandos enviados por consola, el tipo de información a visualizar. Dependiendo del comando ingresado, el programa procesa las sentencias NMEA recibidas y devuelve las coordenadas geográficas, la velocidad o la altitud correspondiente. Además, se incorporó un sistema de señalización mediante LEDS para indicar el estado del dispositivo.

I. Introducción

Los sistemas embebidos orientados a la adquisición de datos geográficos requieren mecanismos confiables para obtener, procesar y presentar información proveniente de sensores de posicionamiento. Los módulos GPS constituyen una de las tecnologías más utilizadas para este propósito, ya que permiten determinar la ubicación de un dispositivo mediante la recepción de señales provenientes de una constelación de satélites.

La información generada por los receptores GPS se transmite generalmente utilizando el estándar NMEA , el cual define un conjunto de mensajes en formato ASCII que contienen distintos parámetros de navegación.

El procesamiento de esta información dentro de un sistema embebido requiere la implementación de mecanismos de lectura de datos serie, almacenamiento temporal en memoria y posterior análisis de las cadenas de caracteres recibidas. Este proceso se conoce como parsing, y consiste en identificar patrones dentro de un flujo de datos para extraer información específica.

En este trabajo se desarrolló un sistema basado en un microcontrolador ESP32-C3 que recibe las sentencias NMEA generadas por un módulo GPS mediante comunicación UART. El programa implementado analiza dichas sentencias para obtener parámetros específicos solicitados por el usuario. De esta manera, se integra la adquisición de datos, su procesamiento mediante técnicas de parsing y la interacción con el usuario a través de una interfaz de comandos.

II. Desarrollo Teórico

A. Comunicación serie UART

UART es un protocolo de comunicación serie asincrónico ampliamente utilizado para la transmisión de datos entre dispositivos electrónicos. A diferencia de otros protocolos, UART no utiliza una señal de reloj compartida entre emisor y receptor. En su lugar, ambos dispositivos deben configurarse previamente para operar a la misma velocidad de transmisión, conocida como baudrate.

La comunicación UART transmite los datos de forma secuencial, bit por bit, a través de dos líneas principales: una línea de transmisión (TX) y una línea de recepción (RX). Para que la comunicación sea correcta, la salida de transmisión de un dispositivo debe conectarse a la entrada de recepción del otro dispositivo.

Cada carácter transmitido mediante UART se estructura en una trama compuesta por un bit de inicio, una serie de bits de datos, opcionalmente un bit de paridad y uno o más bits de parada. Esta estructura permite que el receptor identifique correctamente el comienzo y el final de cada carácter recibido.

En el sistema desarrollado, el ESP32-C3 utiliza uno de sus puertos UART para recibir continuamente los datos provenientes del módulo GPS. Los caracteres recibidos se almacenan en el FIFO de recepción del periférico UART, desde donde el programa puede leerlos para luego procesarlos.

B. Protocolo NMEA

El protocolo NMEA es un estándar de comunicación utilizado principalmente en sistemas de navegación marítima y receptores GPS. Este protocolo define el formato de las sentencias que transmiten información de posicionamiento y navegación.

Cada sentencia NMEA es una cadena de caracteres ASCII que comienza con el símbolo "$" seguido por un identificador de tipo de mensaje. Los campos dentro de la sentencia están separados por comas y al final de la cadena se incluye un código de verificación denominado checksum.

El mismo, define distintos tipos de sentencias, cada una destinada a transmitir un conjunto específico de datos de navegación. Entre las más utilizadas se encuentra la sentencia GGA, que proporciona información detallada sobre el posicionamiento del receptor, incluyendo la latitud, la longitud, y la altitud. Otra muy común es RMC, que contiene el conjunto mínimo recomendado de datos de navegación, como la posición geográfica, la velocidad y la hora. Por otra parte, la sentencia GLL se emplea para transmitir información básica de latitud y longitud, mientras que la sentencia VTG se utiliza para informar la velocidad y el rumbo del dispositivo respecto al suelo. En conjunto, estas sentencias permiten reconstruir distintos parámetros de navegación a partir del flujo de datos transmitido por el módulo GPS, el cual transmite a 9600 baudios.

C. Polling

El polling es una técnica de control utilizada en sistemas embebidos mediante la cual el procesador consulta repetidamente el estado de un periférico o registro de hardware para verificar si ocurrió un evento o si hay datos disponibles. En lugar de que el periférico interrumpa al procesador cuando sucede algo, el microcontrolador ejecuta continuamente una secuencia de instrucciones que leen un registro de estado hasta detectar la condición buscada. De esta manera, el programa mantiene un ciclo de consulta constante sobre el hardware para determinar cuándo puede continuar con la ejecución de una determinada tarea.

En el trabajo práctico desarrollado, el polling se aplica principalmente para leer los datos provenientes del módulo GPS a través del periférico UART1 del ESP32-C3**.** El módulo GPS transmite continuamente tramas NMEA por el puerto serie, pero el microcontrolador debe verificar si realmente hay bytes disponibles en el buffer de recepción antes de intentar leerlos.

Para ello, el programa consulta el registro de estado del periférico UART1, específicamente el registro UART1_STATUS_REG, que contiene información sobre el estado del FIFO de recepción. Dentro de este registro existe un campo que indica cuántos bytes se encuentran almacenados en el buffer de recepción del UART.

La función implementada en ensamblador leer_datos_gps realiza precisamente este mecanismo. En primer lugar se carga la dirección del registro de estado del UART1 y se lee su contenido. Luego se aplica una máscara (UART1_RXFIFO_CNT_MASK) para aislar el campo que indica la cantidad de datos disponibles en el FIFO de recepción. Si el resultado de esta operación es cero, significa que el módulo GPS aún no ha enviado nuevos caracteres o que el buffer se encuentra vacío, por lo que la función finaliza devolviendo el valor -1. En cambio, si el campo indica que existen bytes disponibles, el programa procede a leer el registro UART1_FIFO, que contiene el carácter recibido, y lo devuelve al programa en C.

Este comportamiento es utilizado en el código principal dentro de la función mostrar_opcion, donde se ejecuta un ciclo que llama repetidamente a leer_datos_gps. Mientras la función no devuelva -1, el programa continúa leyendo caracteres provenientes del módulo GPS y los va almacenando en un buffer hasta detectar el final de una línea de la trama NMEA. De esta forma el microcontrolador consulta continuamente el estado del periférico UART hasta que recibe una sentencia completa, la cual posteriormente es procesada para extraer la latitud, longitud, altitud o velocidad según la opción seleccionada por el usuario.

Por lo tanto, dentro del sistema implementado el polling constituye el mecanismo mediante el cual el ESP32-C3 monitorea constantemente el periférico UART para detectar la llegada de datos del módulo GPS, permitiendo recibir las sentencias NMEA carácter por carácter y construir las cadenas que luego serán analizadas mediante el proceso de parsing.

D. Parsing de sentencias NMEA

Para poder utilizar la información contenida dentro de las sentencias NMEA es necesario analizar las cadenas de caracteres recibidas y extraer los campos de interés. Este proceso es el que estudiamos como parsing.

El parsing consiste en identificar patrones dentro de una cadena de texto y separar los distintos elementos que la componen. En el caso de las sentencias NMEA, el proceso comienza detectando el carácter "$" que indica el inicio de una nueva sentencia. A partir de este, el programa puede identificar el tipo de mensaje mediante los primeros caracteres y posteriormente dividir la cadena utilizando las comas como delimitadores.

Este procedimiento permite transformar un flujo continuo de caracteres provenientes del GPS en datos estructurados que pueden ser utilizados por el sistema.

E. Integración de sistemas embebidos

Vamos a comenzar brindando la definición de sistema embebido, el mismo, es un sistema de cómputo diseñado para realizar una función específica dentro de un dispositivo electrónico mayor. A diferencia de los sistemas de propósito general, los sistemas embebidos se encuentran integrados en equipos dedicados y suelen operar con recursos limitados de

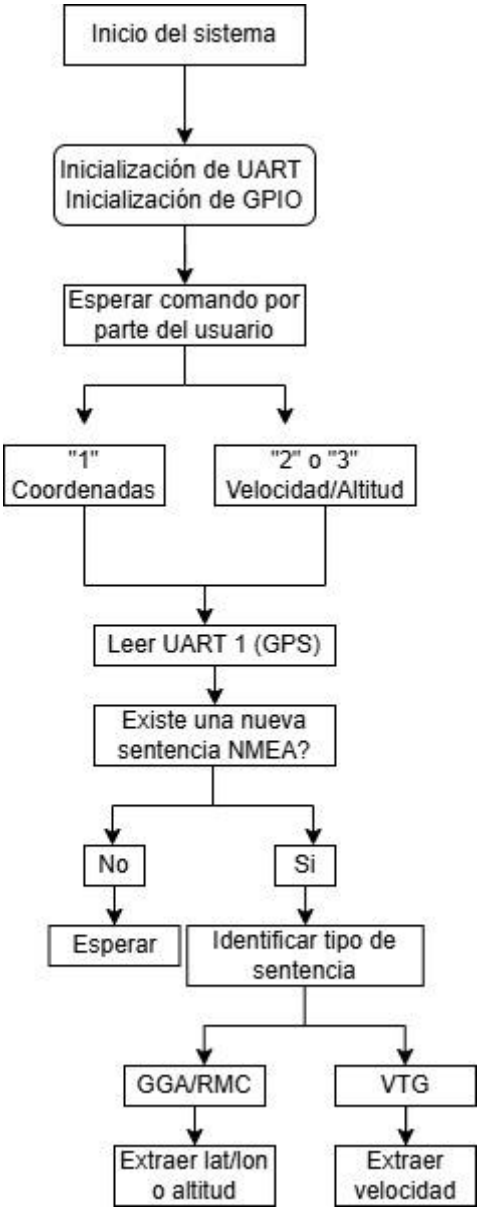
procesamiento, memoria y energía. Estos sistemas combinan componentes de hardware y software para interactuar con el entorno físico mediante sensores, actuadores y distintos tipos de interfaces de comunicación.

La integración de un módulo GPS con un microcontrolador requiere combinar diferentes elementos de hardware y software. En primer lugar, es necesario establecer la comunicación física mediante la conexión de las líneas TX y RX entre ambos dispositivos. Luego, el microcontrolador debe configurar el periférico UART con los parámetros adecuados de velocidad de transmisión y formato de datos.

Una vez establecida la comunicación, el programa se encarga de leer los caracteres recibidos desde el GPS, almacenarlos en memoria y procesarlos mediante algoritmos de parsing. A partir de este procesamiento se obtiene la información requerida.

En el sistema desarrollado, el ESP32-C3 recibe continuamente las sentencias NMEA, identifica las que contienen la información solicitada por el usuario y extrae los parámetros correspondientes.

F. Diagrama del flujo de software realizado



G. Hardware implementado

El sistema implementado se construyó utilizando un microcontrolador ESP32-C3, montado en protoboard, con el objetivo de adquirir datos de posicionamiento provenientes de un módulo GPS y brindar una interfaz simple de interacción mediante un módulo de teclas con LED**S** .

A nivel físico, el montaje es integrado por las siguientes componentes: unidad de procesamiento (ESP32-C3), sensor de posicionamiento formado por un módulo GPS con su respectiva antena,un teclado matricial con indicadores LEDS. Estos

componentes están montados sobre una protoboard. Las conexiones entre los distintos módulos se realizaron mediante cables Dupont, que nos permitieron mayor movilidad a la hora del ensamble del sistema.

La unidad de procesamiento es una placa ESP32-C3 conectada a la Notebook por USB, lo cual permite tanto la alimentación como la comunicación por UART para monitoreo y envío de comandos. El microcontrolador opera como núcleo del sistema: configura y gestiona los puertos de entrada/salida digitales, y se encarga de recibir el flujo de datos serial proveniente del GPS, almacenarlo y procesarlo mediante parsing para extraer los campos solicitados.

El módulo GPS utilizado incorpora una antena externa conectada por cable coaxial, encargada de mejorar la recepción satelital. La comunicación entre el GPS y el ESP32-C3 se realizó mediante UART1, utilizando dos líneas de datos cruzadas (TX/RX). En este montaje, el GPIO03 del ESP32-C3 se usa como transmisión haci**a** el GPS (TX del ESP32 conectado al RX del GPS) y el GPIO10 del ESP32-C3 se usa como recepción desde el GPS (RX del ESP32-C3 conectado al TX del GPS). Esta interconexión permite que el GPS envíe continuamente sentencias NMEA hacia el microcontrolador, mientras que el canal de retorno queda disponible si se requiriera enviar comandos de configuración al módulo.

Para la interacción con el usuario y la señalización de estados se implementó un módulo de botones con LEDs integrados. Los LEDS del módulo se conectaron a tres líneas GPIO del ESP32-C3, específicamente GPIO00, GPIO01 **y** GPIO05, y se comportan con lógica activa en bajo, es decir que el LED se enciende cuando el pin se fuerza a nivel lógico 0 y se apaga al llevarlo a nivel 1. Esto se incorporó en el diseño del software invirtiendo la lógica de control respecto de un LED activo en alto. Estos indicadores se utilizaron para representar estados del sistema como comando recibido, búsqueda de datos y dato encontrado.

III. Conclusiones

El desarrollo de este trabajo práctico nos permitió integrar y aplicar de manera directa diversos conceptos teóricos abordados en la asignatura, particularmente aquellos relacionados con los sistemas embebidos, la comunicación serie mediante UART y el procesamiento de información mediante técnicas de parsing. A partir de la implementación de un sistema basado en un microcontrolador ESP32-C3 y un módulo GPS, fue posible comprender cómo se realiza la adquisición de datos provenientes de sensores externos, cómo se transmiten dichos datos mediante protocolos estándar y cómo pueden procesarse para extraer información útil para el usuario.

Durante el desarrollo del proyecto se trabajó con el protocolo NMEA, lo que permitió analizar la estructura de las sentencias transmitidas por el módulo GPS y comprender cómo organizar el software para identificar y extraer los campos relevantes dentro de cada cadena. El proceso de parsing resultó fundamental para transformar el flujo continuo de caracteres recibido por UART en datos estructurados como coordenadas geográficas, velocidad o altitud. De esta manera, se reforzó el entendimiento del manejo de buffers de recepción y el análisis de cadenas de caracteres.

Además, el trabajo implicó el uso directo de registros de hardware y periféricos de comunicación del microcontrolador, lo que permitió profundizar en el funcionamiento interno de los puertos UART y en la forma en que los microcontroladores interactúan con dispositivos externos.

Durante la implementación también surgieron diversas dificultades prácticas, principalmente relacionadas con la configuración de la comunicación serie, la recepción correcta de datos desde el módulo GPS y el armado físico del circuito. Algunos de los problemas se vincularon con el ruteo de los pines UART, la ausencia inicial de datos provenientes del GPS y la correcta conexión de los módulos en la protoboard. Estos inconvenientes fueron resueltos mediante la verificación del cableado, el ajuste de la configuración de los pines del microcontrolador y la validación del flujo de datos recibido desde el módulo GPS, lo que permitió finalmente lograr una comunicación estable y el procesamiento correcto de las sentencias NMEA.

Por otra parte, el armado físico del sistema constituyó una parte importante de la experiencia. La utilización de protoboard, cables Dupont, el módulo GPS con su antena externa y el teclado matricial con LEDS permitió comprender de forma más clara cómo se integran los distintos componentes electrónicos dentro de un sistema embebido real. Esta etapa práctica nos resultó valiosa para afianzar el entendimiento de las conexiones eléctricas, la distribución de señales y la organización del hardware.

Finalmente concluimos que, el trabajo representó una experiencia completa que combinó conceptos teóricos de arquitectura de sistemas embebidos con la implementación práctica de hardware y software, permitiendo comprender de manera integral cómo diseñar, implementar y depurar un sistema capaz de interactuar con sensores externos y procesar información en tiempo real.

Referencias

[1] http://e-fich.unl.edu.ar/moodle/pluginfile.php/158059/mod_resource/content/1/Presentacio%CC%81n%20pra%CC%81ctica%2012.pdf
[2] https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/index.html
[3] http://e-fich.unl.edu.ar/moodle/pluginfile.php/153525/mod_resource/content/9/Originales/Material_extra/esp32-c3_datasheet_en.pdf
[4] http://e-fich.unl.edu.ar/moodle/pluginfile.php/153526/mod_resource/content/9/Originales/Material_extra/esp32-c3_technical_reference_manual.pdf
[5] http://e-fich.unl.edu.ar/moodle/pluginfile.php/153527/mod_resource/content/1/ESP32-C3-%20DevKitC.pdf
[6] http://e-fich.unl.edu.ar/moodle/mod/folder/view.php?id=133159 Presentación parsing.pdf